

# ESWIN

## EBC77 Series Single Board Computer 硬件规格书

---

Rev 2.0

2026-3-24



## 声明

### 知识产权声明

除非另有说明，ESWIN 保留对本产品的所有知识产权。未经 ESWIN 授权，不得对本产品进行反向工程、反编译，不得修改、改编、制作、分发本产品的衍生作品。

ESWIN 保留更新本文档或改进其中所提及的产品或服务的权利。除非另有说明，本文档中的所有陈述、信息及建议均按“现状”提供，ESWIN 不对此做出任何形式的担保、保证或承诺，无论明示或默示。

“ESWIN”商标和其他 ESWIN 标识，为北京奕斯伟计算技术股份有限公司及（或）其母公司所有的商标，未经授权，不得擅自使用。

### 责任限制

除本文档或交易文书另有约定外，ESWIN 不提供任何明示、暗示或法律上的保证，包括但不限于适销性、适用性、所有权或非侵权的任何暗示或明示保证，或因任何建议、规格、样品、交易、惯例或贸易惯例而产生的任何保证。

ESWIN 不对任何意外性、惩罚性、间接性的损害承担责任，包括但不限于利润损失、业务中断或采购任何替代商品或服务而产生的成本。

修订记录

| 文档版本    | 日期         | 说明     |
|---------|------------|--------|
| Rev 2.0 | 2026/03/24 | 重构文档结构 |
| Rev 1.0 | 2025/04/25 | 初始版本   |

目录

声明 1

    知识产权声明 . . . . . 1

    责任限制 . . . . . 1

修订记录 2

1. 产品概述 6

2. 硬件规格 7

3. 设计框图 8

    3.1. EIC7700 芯片框图 . . . . . 8

    3.2. 系统框图 . . . . . 9

    3.3. 电源框图 . . . . . 10

4. 接口与连接器定义 12

    4.1. 40-Pin IO 扩展接口 . . . . . 12

    4.2. MIPI CSI 摄像头接口 (J10) . . . . . 14

        4.2.1. C-PHY 模式 . . . . . 16

        4.2.2. D-PHY 模式 . . . . . 16

    4.3. MIPI DSI/CSI 复用接口 (J9) . . . . . 17

    4.4. PCIe Gen3 x4 扩展接口 (J6) . . . . . 19

    4.5. 风扇接口 (J2) . . . . . 21

    4.6. RTC 电池接口 (J12) . . . . . 22

5. 机械尺寸 24

插图目录

|    |                            |    |
|----|----------------------------|----|
| 1  | EIC7700 芯片框图 . . . . .     | 8  |
| 2  | SBC 系统框图 . . . . .         | 9  |
| 3  | SBC Power Tree . . . . .   | 10 |
| 4  | SBC Power On 时序 . . . . .  | 11 |
| 5  | 40PIN IO 扩展口 . . . . .     | 12 |
| 6  | MIPI CSI 接口 . . . . .      | 14 |
| 7  | C-PHY 连接图 . . . . .        | 16 |
| 8  | D-PHY 连接图 . . . . .        | 16 |
| 9  | MIPI DSI/CSI 接口图 . . . . . | 18 |
| 10 | PCIE 接口图 . . . . .         | 20 |
| 11 | FAN 接口图 . . . . .          | 22 |
| 12 | RTC 电池接口 . . . . .         | 23 |
| 13 | 机械尺寸 . . . . .             | 24 |

表格目录

|   |                                    |    |
|---|------------------------------------|----|
| 1 | SBC 关键硬件参数 . . . . .               | 7  |
| 2 | SBC 40-Pin 扩展接口引脚定义 . . . . .      | 12 |
| 3 | EIC7700 C-PHY、D-PHY 模式描述 . . . . . | 14 |
| 4 | EIC7700 D-PHY2/4Lane 模式 . . . . .  | 17 |
| 5 | MIPI DSI 接口引脚定义 . . . . .          | 19 |
| 6 | PCIe 接口引脚定义 . . . . .              | 21 |

## 1. 产品概述

EBC77 系列单板计算机（以下简称 SBC）是一款面向边缘 AI 计算、多媒体处理和紧凑型嵌入式应用的高性能、高集成度计算平台。它基于奕斯伟计算（ESWIN）最新推出的 EIC7700 AI SoC，该芯片集成了高性能 SiFive RISC-V CPU 核心与强大的 AI 加速单元。

SBC 采用创新的高密度、单板化设计，在仅有 85mm x 56mm 的极小板面上，集成了包括 CPU、内存、存储、丰富的多媒体与高速接口在内的完整系统。这种设计摒弃了模块化分离，实现了极致的紧凑性，是构建空间受限的智能终端、边缘盒子、AI 摄像机和工业控制设备的理想“心脏”。

SBC 凭借其旗舰级硬件配置、超小型封装和全面的接口支持，能够无缝集成到各种严苛空间和形态的终端产品中，为从原型验证到规模化部署提供强大、可靠的硬件基石。

## 2. 硬件规格

SBC 在极小的尺寸内集成了旗舰级的硬件配置，旨在为边缘 AI 推理、多媒体处理和高性能嵌入式计算提供强大的硬件支撑。

表 1: SBC 关键硬件参数

| 参数项    | 说明                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOC    | ESWIN EIC7700                                                                                                        |
| CPU    | 64-bit OoO RISC-V RV64GC 四核处理器@1.4GHz, up to 1.8GHz                                                                  |
| AI 处理器 | 最高 13.3TOPS，支持 INT8/INT16/FP16                                                                                       |
| 视频处理   | 支持 HEVC(H.265) and AVC(H.264) 硬件编解码：<br>H.265 解码:8k@56fps 或 36 路 1080p@25fps<br>H.265 编码:8k@25fps 或 16 路 1080p@25fps |
| 内存     | 板载 8GB/16GB/32GB LPDDR5 @ 6400Mbps                                                                                   |
| 存储     | 1x 8MB SPI Flash                                                                                                     |
|        | 1x Micro SD 卡槽                                                                                                       |
| 网络     | 1x 千兆以太网 RJ45 接口                                                                                                     |
|        | 1x 板载 802.11ac 双频 Wi-Fi 模块                                                                                           |
| 显示     | 1x Micro HDMI 2.0 输出                                                                                                 |
|        | 1x 4-lane MIPI DSI TX (兼容 MIPI CSI RX)                                                                               |
| 摄像头    | 1x 4-lane MIPI CSI RX (兼容 MIPI DSI TX)                                                                               |
|        | 1x 4-lane MIPI CSI RX                                                                                                |
| 音频     | 通过 40PIN 扩展接口                                                                                                        |
| PCIe   | 1x 4-lane PCIe Gen3.0 FPC 连接器                                                                                        |
| USB    | 2x USB 3.0 Type-A 接口 (堆叠)                                                                                            |
|        | 2x USB 2.0 Type-A 接口 (堆叠)                                                                                            |
| RTC    | 1.0mm 2PIN 3V 连接器                                                                                                    |
| 风扇     | 1.0mm 4PIN 5V 连接器                                                                                                    |
| 按键     | 1x 复位键                                                                                                               |
|        | 1x 启动选择键                                                                                                             |
| 电源供应   | USB Type-C PD，推荐 ≥ 45W (15V@3A)                                                                                      |
| 调试     | 1x Micro-B 调试端口                                                                                                      |
| 其他 I/O | I <sup>2</sup> C, I <sup>2</sup> S, SPI, UART, 通用 I/O 端口 (映射到 40 针扩展接口)                                              |
| 外形尺寸   | 85mm x 56mm                                                                                                          |

提示

关于 EIC7700 SoC 的更多信息：  
本手册所描述的 CPU、NPU、视频编解码等计算与处理能力，均由板载的 ESWIN EIC7700 AI SoC 提供。关于该 SoC 的完整架构、寄存器定义及底层技术细节，请参阅独立的《EIC7700 芯片数据手册》。



3. 设计框图

3.1. EIC7700 芯片框图

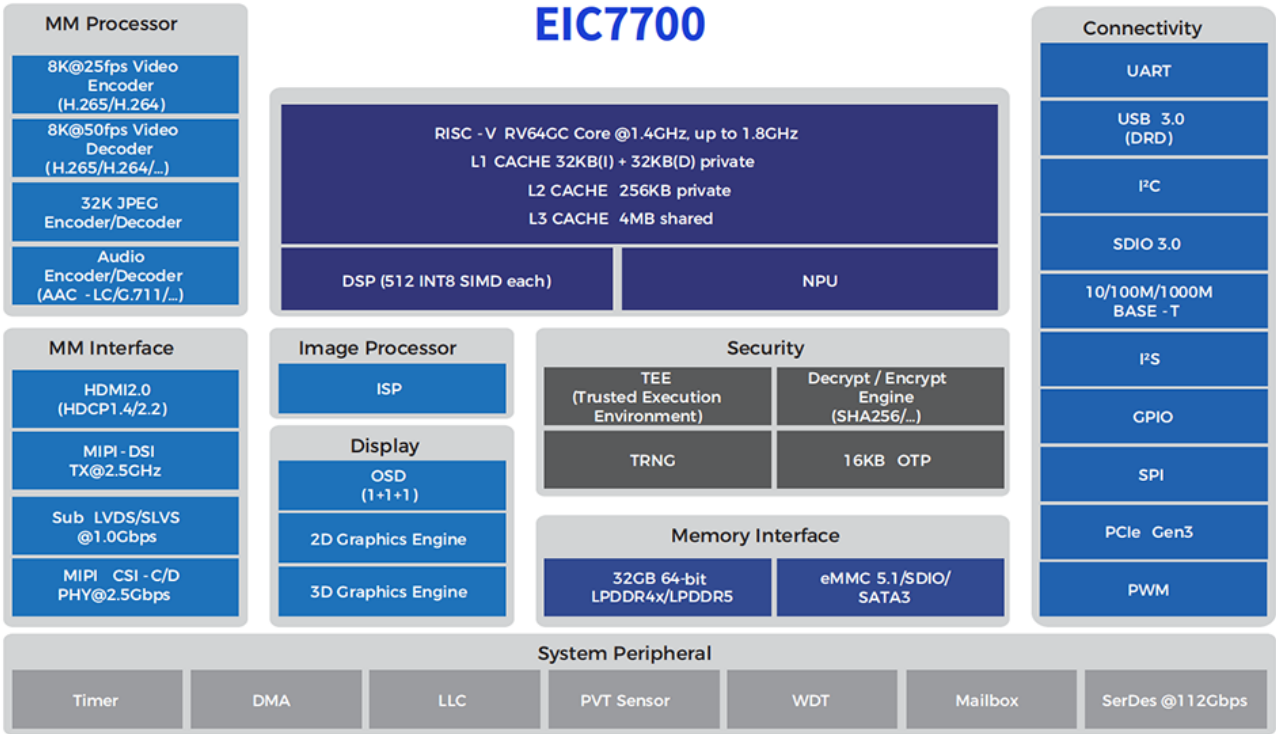


图 1: EIC7700 芯片框图

3.2. 系统框图

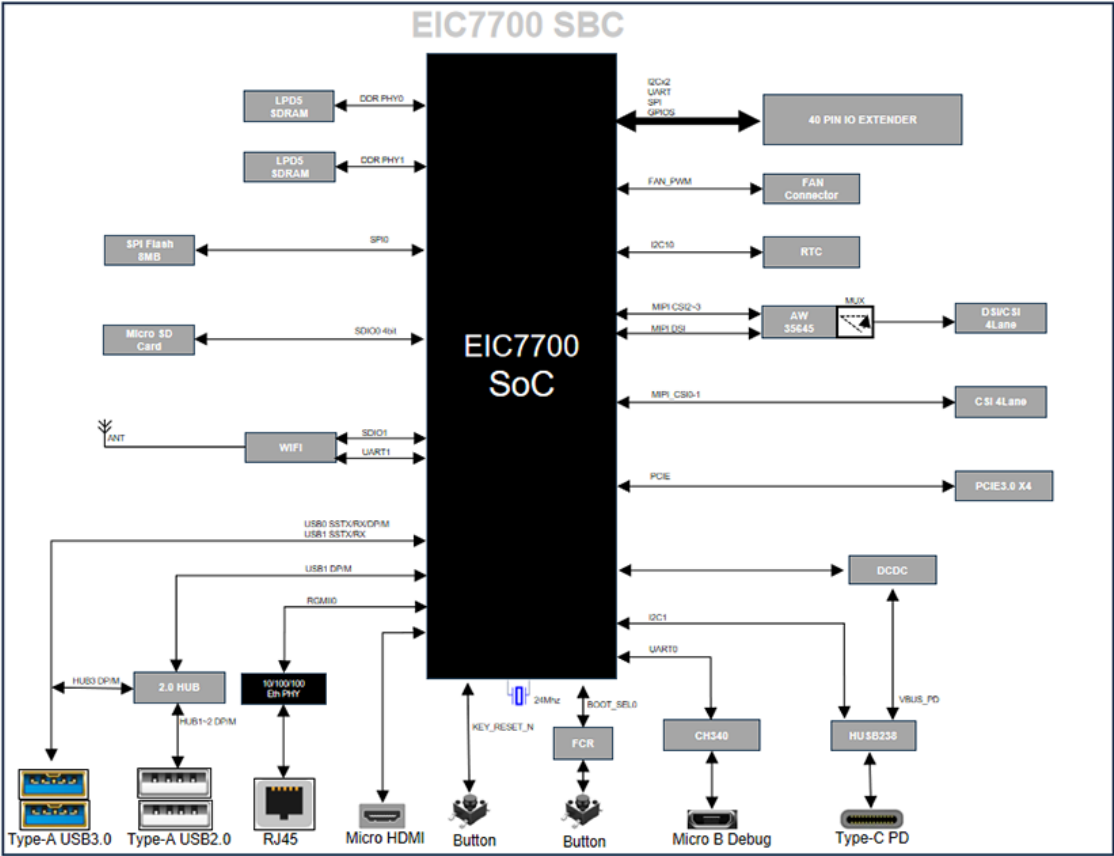


图 2: SBC 系统框图

### 3.3. 电源框图

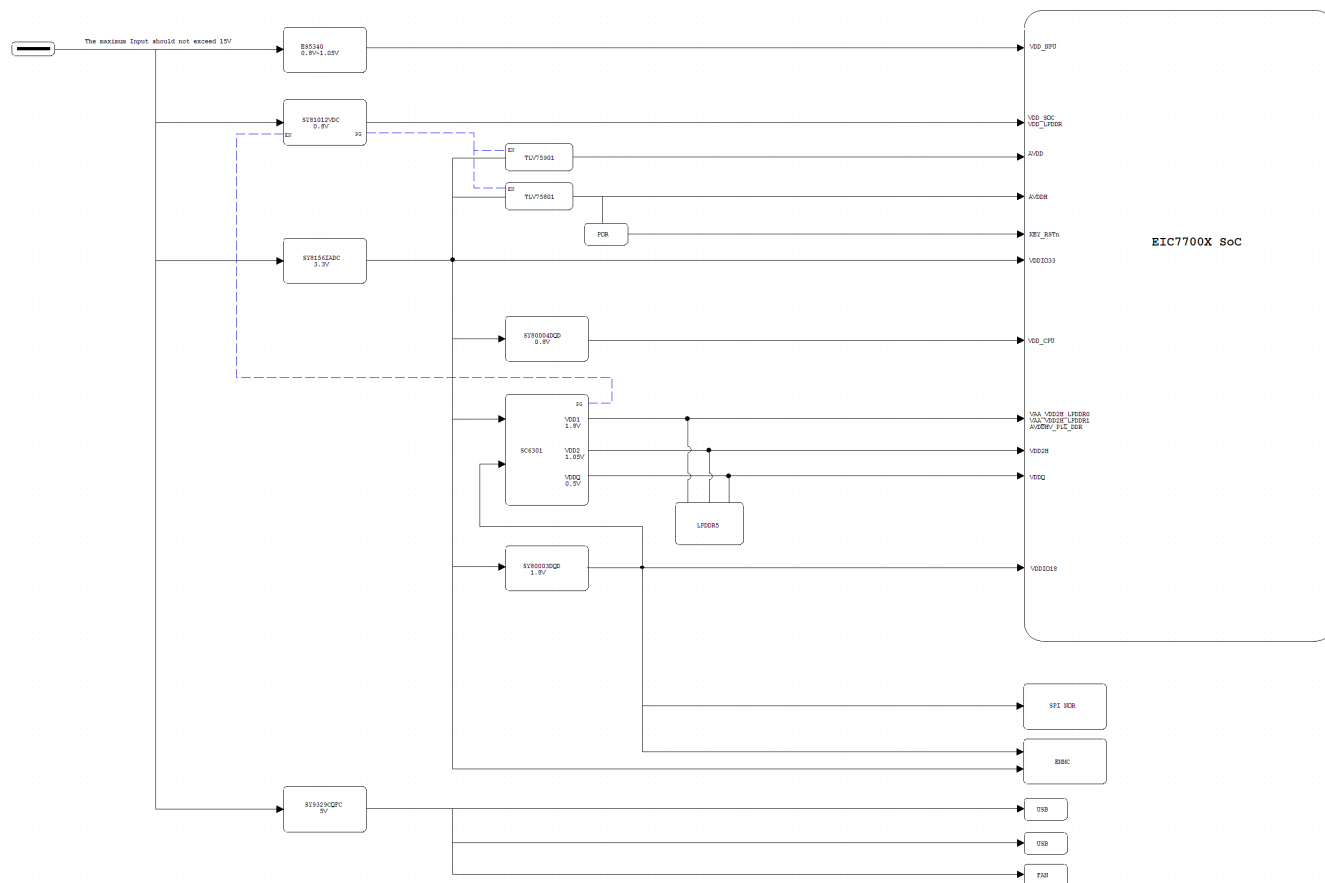


图 3: SBC Power Tree

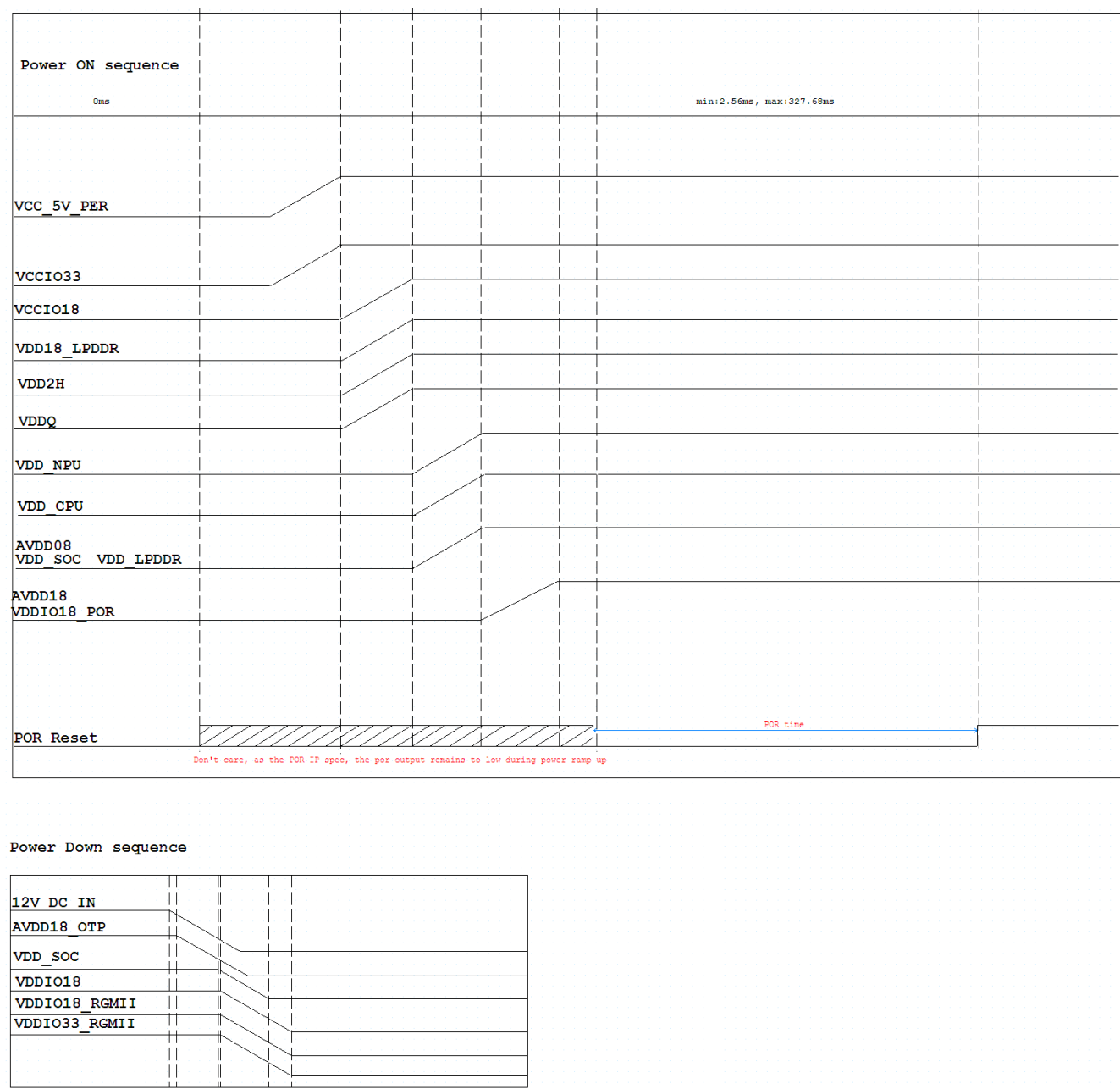


图 4: SBC Power On 时序

4. 接口与连接器定义

本章节详细定义了 SBC 板上外部接口连接器的机械规格、引脚排列、电气连接及关键使用注意事项。这些是 SBC 作为硬件产品的核心物理特性。

4.1. 40-Pin IO 扩展接口

此接口引出了丰富的系统信号，为用户进行自定义硬件功能扩展（如连接传感器、执行器、通信模块等）提供了极大的灵活性。它包含多路复用（Mux）的 I<sup>2</sup>C、I<sup>2</sup>S、SPI、UART、PWM、JTAG 及通用 GPIO 信号。

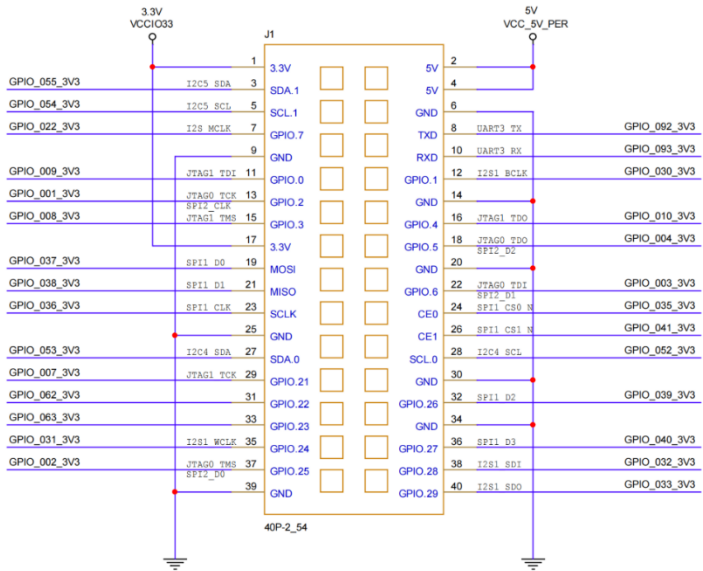


图 5: 40PIN IO 扩展口

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| 项目   | 规格说明                                                 |
| 连接器  | J1, 2x20 Pin, 2.54mm 间距, 直针排座 (制造商/型号: 连盛 PH-00602)。 |
| 引脚电压 | 所有信号引脚工作电压均为 3.3V。严禁接入高于此电压的信号，以免损坏芯片。               |
| 电源输出 | 提供 5.0V 和 3.3V 电源引脚，可为外接小板或传感器供电。请注意总功率限制。           |
| 关键特性 | 信号高度复用。多数引脚除默认功能外，均可通过软件配置为通用 GPIO 或其他外设功能。          |

引脚定义表：

表 2: SBC 40-Pin 扩展接口引脚定义

| 引脚号 | 名称    | 类型    | 电压   | 默认功能    | 描述                    |
|-----|-------|-------|------|---------|-----------------------|
| 1   | 3.3V  | 电源    | 3.3V |         | 3.3V 电源输出             |
| 2   | 5V    | 电源    | 5.0V |         | 5V 电源输出               |
| 3   | SDA.1 | 输入/输出 | 3.3V | I2C 数据线 | I2C5_SDA, 可复用为 GPIO55 |
| 4   | 5V    | 电源    | 5.0V |         | 5V 电源输出               |
| 5   | SCL.1 | 输出    | 3.3V | I2C 时钟线 | I2C5_SCL, 可复用为 GPIO54 |
| 6   | GND   | 地     |      |         | 信号地                   |

表 2: SBC 40-Pin 扩展接口引脚定义

| 引脚号 | 名称       | 类型    | 电压   | 默认功能      | 描述                               |
|-----|----------|-------|------|-----------|----------------------------------|
| 7   | GPIO_022 | 输入/输出 | 3.3V | 通用 I/O    | I2S_MCLK, 可复用为 GPIO22            |
| 8   | TXD      | 输出    | 3.3V | UART 发送数据 | UART3_TX, 可复用为 GPIO92            |
| 9   | GND      | 地     |      |           | 信号地                              |
| 10  | RXD      | 输入    | 3.3V | UART 接收数据 | UART3_RX, 可复用为 GPIO93            |
| 11  | GPIO_009 | 输入/输出 | 3.3V | 通用 I/O    | JTAG1_TDI, 可复用为 GPIO09           |
| 12  | GPIO_030 | 输入/输出 | 3.3V | 通用 I/O    | I2S1_BCLK, 可复用为 GPIO30           |
| 13  | GPIO_001 | 输入/输出 | 3.3V | 通用 I/O    | JTAG0_TCK, 可复用为 SPI2_CLK 或 GPIO1 |
| 14  | GND      | 地     |      |           | 信号地                              |
| 15  | GPIO_008 | 输入/输出 | 3.3V | 通用 I/O    | JTAG1_TMS, 可复用为 GPIO8            |
| 16  | GPIO_010 | 输入/输出 | 3.3V | 通用 I/O    | JTAG1_TDO, 可复用为 GPIO10           |
| 17  | 3.3V     | 电源    | 3.3V |           | 3.3V 电源输出                        |
| 18  | GPIO_004 | 输入/输出 | 3.3V | 通用 I/O    | JTAG0_TDO, 可复用为 SPI2_D2 或 GPIO4  |
| 19  | MOSI     | 输出    | 3.3V | SPI 主出从入  | SPI1_D0, 可复用为 GPIO37             |
| 20  | GND      | 地     |      |           | 信号地                              |
| 21  | MISO     | 输入    | 3.3V | SPI 主入从出  | SPI1_D1, 可复用为 GPIO38             |
| 22  | GPIO_003 | 输入/输出 | 3.3V | 通用 I/O    | JTAG0_TDI, 可复用为 SPI2_D1 或 GPIO3  |
| 23  | SCLK     | 输出    | 3.3V | SPI 时钟    | SPI1_CLK, 可复用为 GPIO36            |
| 24  | CE0      | 输出    | 3.3V | SPI 片选 0  | SPI1_CS0_N, 可复用为 GPIO35          |
| 25  | GND      | 地     |      |           | 信号地                              |
| 26  | CE1      | 输出    | 3.3V | SPI 片选 1  | SPI1_CS1_N, 可复用为 GPIO41 或 PWM2   |
| 27  | SDA.0    | 输入/输出 | 3.3V | I2C 数据线   | I2C4_SDA, 可复用为 GPIO53            |
| 28  | SCL.0    | 输出    | 3.3V | I2C 时钟线   | I2C4_SCL, 可复用为 GPIO52            |
| 29  | GPIO_007 | 输入/输出 | 3.3V | 通用 I/O    | JTAG1_TCK, 可复用为 GPIO7            |
| 30  | GND      | 地     |      |           | 信号地                              |
| 31  | GPIO_062 | 输入/输出 | 3.3V | 通用 I/O    | 专用 GPIO62                        |
| 32  | GPIO_039 | 输入/输出 | 3.3V | 通用 I/O    | SPI1_D2, 可复用为 GPIO39             |
| 33  | GPIO_063 | 输入/输出 | 3.3V | 通用 I/O    | 专用 GPIO63                        |
| 34  | GND      | 地     |      |           | 信号地                              |
| 35  | GPIO_031 | 输入/输出 | 3.3V | 通用 I/O    | I2S1_WCLK, 可复用为 GPIO31           |
| 36  | GPIO_040 | 输入/输出 | 3.3V | 通用 I/O    | SPI1_D3, 可复用为 GPIO40 或 PWM1      |
| 37  | GPIO_002 | 输入/输出 | 3.3V | 通用 I/O    | JTAG0_TMS, 可复用为 SPI2_D0 或 GPIO2  |
| 38  | GPIO_032 | 输入/输出 | 3.3V | 通用 I/O    | I2S1_SDI, 可复用为 GPIO32            |
| 39  | GND      | 地     |      |           | 信号地                              |
| 40  | GPIO_033 | 输入/输出 | 3.3V | 通用 I/O    | I2S1_SDO, 可复用为 GPIO33            |

## 4.2. MIPI CSI 摄像头接口 (J10)

此接口为独立的 4 通道 MIPI CSI 输入接口，用于连接摄像头模组。

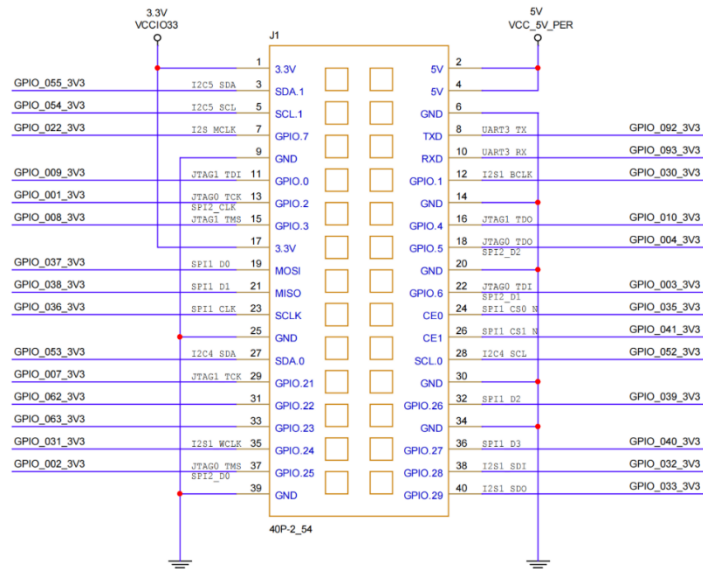


图 6: MIPI CSI 接口

|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 项目    | 规格说明                                                        |
| 连接器   | 0.5mm 间距, 22 Pin, 抽屉式 FPC 连接器 (制造商/型号: JS AFC11-S22ICC-00)。 |
| 金手指方向 | 必须注意: 连接 FPC 排线时, 金手指应朝向板载 RJ45 网口方向。                       |
| 物理层   | 接口信号由 EIC7700 SoC 的 CSIO/I PHY 驱动, 支持 D-PHY 和 C-PHY 模式。     |
| 匹配摄像头 | 请使用与接口电气规范 (如电压、端接) 匹配的 MIPI CSI 摄像头模组。                     |

## 关于 EIC7700 SoC 的 MIPI PHY 模式

板载的 EIC7700 SoC 芯片提供了灵活的 MIPI CSI PHY，支持 D-PHY 和 C-PHY 协议。SBC 的硬件设计将其配置为特定模式。以下是 SoC 芯片级别 (Ball Level) 的引脚功能定义，供高级硬件集成或深度调试参考：

表 3: EIC7700 C-PHY、D-PHY 模式描述

| Ball Number | Ball Name     | D-PHY 模式      | C-PHY 模式     |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| AN27        | MIPI_CSI0_CKN | MIPI_CSI0_CKN | MIPI_CSI0_C1 |
| AP27        | MIPI_CSI0_CKP | MIPI_CSI0_CKP | MIPI_CSI0_C0 |
| AN26        | MIPI_CSI0_D0N | MIPI_CSI0_D0N | MIPI_CSI0_B0 |
| AP26        | MIPI_CSI0_D0P | MIPI_CSI0_D0P | MIPI_CSI0_A0 |
| AN28        | MIPI_CSI0_D1N | MIPI_CSI0_D1N | MIPI_CSI0_B1 |
| AP28        | MIPI_CSI0_D1P | MIPI_CSI0_D1P | MIPI_CSI0_A1 |
| AP30        | MIPI_CSI1_CKN | MIPI_CSI1_CKN | MIPI_CSI1_C1 |
| AN30        | MIPI_CSI1_CKP | MIPI_CSI1_CKP | MIPI_CSI1_C0 |
| AN31        | MIPI_CSI1_D0N | MIPI_CSI1_D0N | MIPI_CSI1_B0 |
| AP31        | MIPI_CSI1_D0P | MIPI_CSI1_D0P | MIPI_CSI1_A0 |

表 3: EIC7700 C-PHY、D-PHY 模式描述

| Ball Number | Ball Name     | D-PHY 模式      | C-PHY 模式     |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| AN29        | MIPI_CSI1_D1N | MIPI_CSI1_D1N | MIPI_CSI1_B1 |
| AP29        | MIPI_CSI1_D1P | MIPI_CSI1_D1P | MIPI_CSI1_A1 |
| AN33        | MIPI_CSI2_CKN | MIPI_CSI2_CKN | MIPI_CSI2_C1 |
| AP33        | MIPI_CSI2_CKP | MIPI_CSI2_CKP | MIPI_CSI2_C0 |
| AN32        | MIPI_CSI2_D0N | MIPI_CSI2_D0N | MIPI_CSI2_B0 |
| AP32        | MIPI_CSI2_D0P | MIPI_CSI2_D0P | MIPI_CSI2_A0 |
| AM34        | MIPI_CSI2_D1N | MIPI_CSI2_D1N | MIPI_CSI2_B1 |
| AM33        | MIPI_CSI2_D1P | MIPI_CSI2_D1P | MIPI_CSI2_A1 |
| AK33        | MIPI_CSI3_CKN | MIPI_CSI3_CKN | MIPI_CSI3_C1 |
| AK34        | MIPI_CSI3_CKP | MIPI_CSI3_CKP | MIPI_CSI3_C0 |
| AJ33        | MIPI_CSI3_D0N | MIPI_CSI3_D0N | MIPI_CSI3_B0 |
| AJ34        | MIPI_CSI3_D0P | MIPI_CSI3_D0P | MIPI_CSI3_A0 |
| AL33        | MIPI_CSI3_D1N | MIPI_CSI3_D1N | MIPI_CSI3_B1 |
| AL34        | MIPI_CSI3_D1P | MIPI_CSI3_D1P | MIPI_CSI3_A1 |
| AG33        | MIPI_CSI4_CKN | MIPI_CSI4_CKN | MIPI_CSI4_C1 |
| AG34        | MIPI_CSI4_CKP | MIPI_CSI4_CKP | MIPI_CSI4_C0 |
| AH33        | MIPI_CSI4_D0N | MIPI_CSI4_D0N | MIPI_CSI4_B0 |
| AH34        | MIPI_CSI4_D0P | MIPI_CSI4_D0P | MIPI_CSI4_A0 |
| AF33        | MIPI_CSI4_D1N | MIPI_CSI4_D1N | MIPI_CSI4_B1 |
| AF34        | MIPI_CSI4_D1P | MIPI_CSI4_D1P | MIPI_CSI4_A1 |
| AF30        | MIPI_CSI5_CKN | MIPI_CSI5_CKN | MIPI_CSI5_C1 |
| AF31        | MIPI_CSI5_CKP | MIPI_CSI5_CKP | MIPI_CSI5_C0 |
| AE30        | MIPI_CSI5_D0N | MIPI_CSI5_D0N | MIPI_CSI5_B0 |
| AE31        | MIPI_CSI5_D0P | MIPI_CSI5_D0P | MIPI_CSI5_A0 |
| AG30        | MIPI_CSI5_D1N | MIPI_CSI5_D1N | MIPI_CSI5_B1 |
| AG31        | MIPI_CSI5_D1P | MIPI_CSI5_D1P | MIPI_CSI5_A1 |



4.2.1. C-PHY 模式

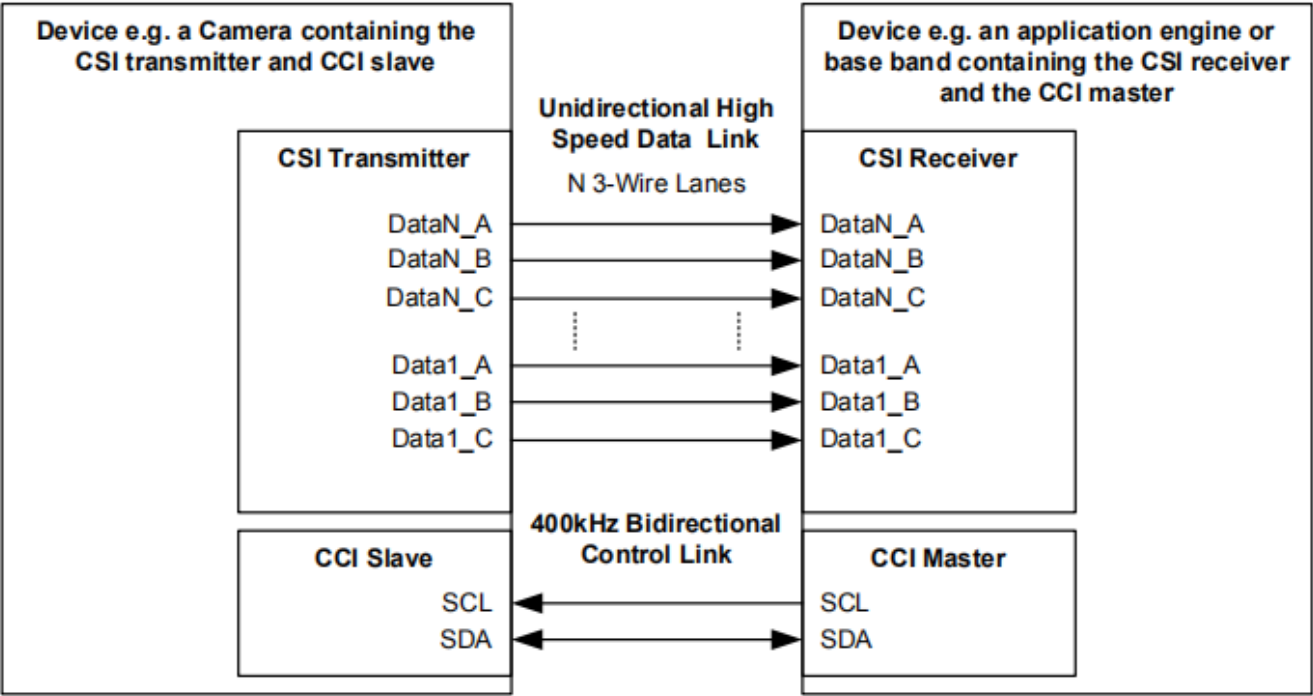


图 7: C-PHY 连接图

4.2.2. D-PHY 模式

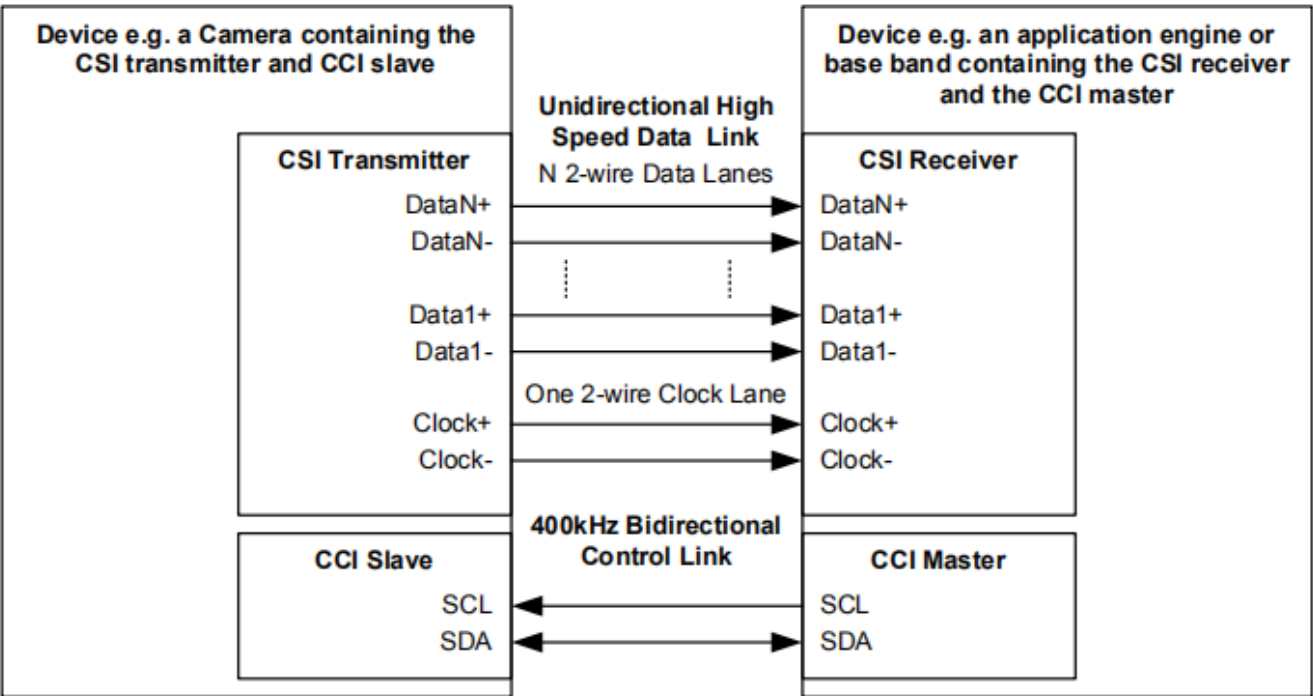


图 8: D-PHY 连接图

EIC7700 SoC 的 MIPI CSI D-PHY 支持灵活的通道组合配置。每两个相邻的 2-Lane PHY 可以合并为一个 4-Lane PHY。

具体而言：CSI0 与 CSI1 可合并，CSI2 与 CSI3 可合并，CSI4 与 CSI5 可合并。当两个 PHY 合并为 4-Lane 模式时，仅使用组合中编号较低的 PHY（主 PHY）的时钟通道，而编号较高的 PHY（从 PHY）的时钟通道将不被使用。其数据通道则被重新映射，从 PHY 的两个数据通道（Lane0, Lane1）将作为主 PHY 的额外数据通道（Lane2, Lane3）使用。

下表以 CSI0 与 CSI1 的组合为例，详细说明了在 2-Lane 独立模式和 4-Lane 合并模式下，对应芯片引脚（Ball）的信号功能映射关系。

表 4: EIC7700 D-PHY2/4Lane 模式

| Ball Number | Ball Name     | D-PHY 2 Lane 模式 | D-PHY 4 Lane 模式 |
|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| AN27        | MIPI_CSI0_CKN | MIPI_CSI0_CKN   | MIPI_CSI0_CKN   |
| AP27        | MIPI_CSI0_CKP | MIPI_CSI0_CKP   | MIPI_CSI0_CKP   |
| AN26        | MIPI_CSI0_D0N | MIPI_CSI0_D0N   | MIPI_CSI0_D0N   |
| AP26        | MIPI_CSI0_D0P | MIPI_CSI0_D0P   | MIPI_CSI0_D0P   |
| AN28        | MIPI_CSI0_D1N | MIPI_CSI0_D1N   | MIPI_CSI0_D1N   |
| AP28        | MIPI_CSI0_D1P | MIPI_CSI0_D1P   | MIPI_CSI0_D1P   |
| AP30        | MIPI_CSI1_CKN | MIPI_CSI1_CKN   | -               |
| AN30        | MIPI_CSI1_CKP | MIPI_CSI1_CKP   | -               |
| AN31        | MIPI_CSI1_D0N | MIPI_CSI1_D0N   | MIPI_CSI0_D2N   |
| AP31        | MIPI_CSI1_D0P | MIPI_CSI1_D0P   | MIPI_CSI0_D2P   |
| AN29        | MIPI_CSI1_D1N | MIPI_CSI1_D1N   | MIPI_CSI0_D3N   |
| AP29        | MIPI_CSI1_D1P | MIPI_CSI1_D1P   | MIPI_CSI0_D3P   |

4.3. MIPI DSI/CSI 复用接口 (J9)

此接口为硬件复用接口，可通过软件配置为 MIPI DSI 显示输出或 MIPI CSI(CSI23) 摄像头输入。此接口与 HDMI 共享显示层，不可同时使用。

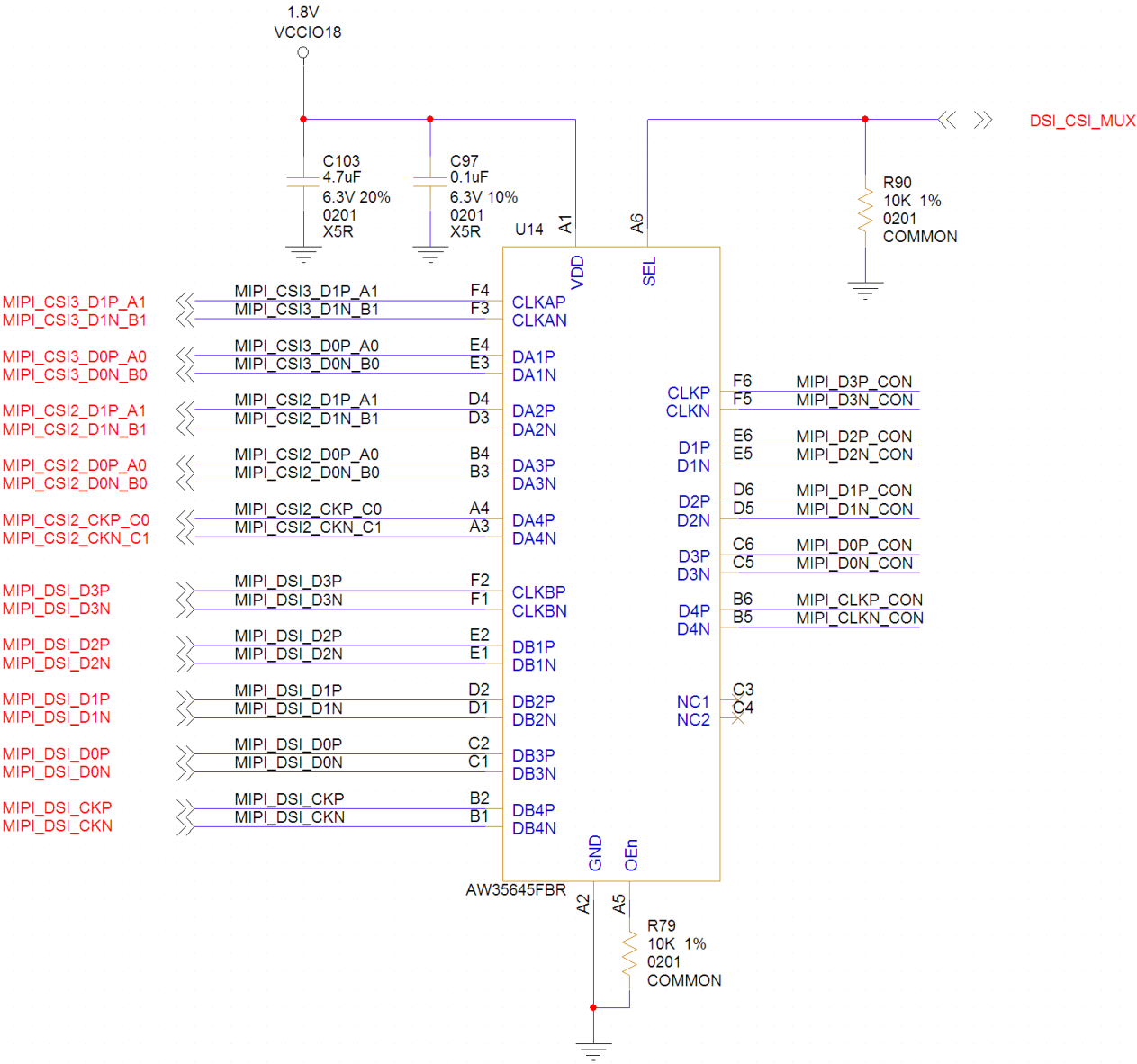


图 9: MIPI DSI/CSI 接口图

| 项目    | 规格说明                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 连接器   | 0.5mm 间距, 22 Pin, 抽屉式 FPC 连接器 (型号同 J10)。                 |
| 金手指方向 | 必须注意: 连接 FPC 排线时, 金手指应朝向板载 RJ45 网口方向。                    |
| 模式切换  | 由 GPIO_028 信号电平控制: 高电平 = DSI 模式, 低电平 = CSI 模式。默认状态由软件决定。 |
| 复用警告  | 与 HDMI 物理复用显示处理单元, 不能与 HDMI 接口同时输出图像。                    |
| 配置方法  | 在操作系统中通过加载不同的设备树 (DTB) 文件来切换模式, 详见用户使用指南。                |

**DSI 模式引脚定义:**

当接口配置为 MIPI DSI 显示输出时, 引脚定义如下:

表 5: MIPI DSI 接口引脚定义

| 信号名称         | 描述                 | 类型 | 电源      |
|--------------|--------------------|----|---------|
| MIPI_DSI_CKN | MIPI DSI 时钟通道负极    | 输出 | VPH_DSI |
| MIPI_DSI_CKP | MIPI DSI 时钟通道正极    | 输出 | VPH_DSI |
| MIPI_DSI_D0N | MIPI DSI 数据通道 0 负极 | 输出 | VPH_DSI |
| MIPI_DSI_D0P | MIPI DSI 数据通道 0 正极 | 输出 | VPH_DSI |
| MIPI_DSI_D1N | MIPI DSI 数据通道 1 负极 | 输出 | VPH_DSI |
| MIPI_DSI_D1P | MIPI DSI 数据通道 1 正极 | 输出 | VPH_DSI |
| MIPI_DSI_D2N | MIPI DSI 数据通道 2 负极 | 输出 | VPH_DSI |
| MIPI_DSI_D2P | MIPI DSI 数据通道 2 正极 | 输出 | VPH_DSI |
| MIPI_DSI_D3N | MIPI DSI 数据通道 3 负极 | 输出 | VPH_DSI |
| MIPI_DSI_D3P | MIPI DSI 数据通道 3 正极 | 输出 | VPH_DSI |

注意

当此接口配置为 CSI 模式时，其引脚定义与 SoC 的 CSI2/3 PHY 相关，具体连接需参考原理图。

4.4. PCIe Gen3 x4 扩展接口 (J6)

用于连接高速扩展设备，如 M.2 SSD、AI 加速卡、网络卡等。

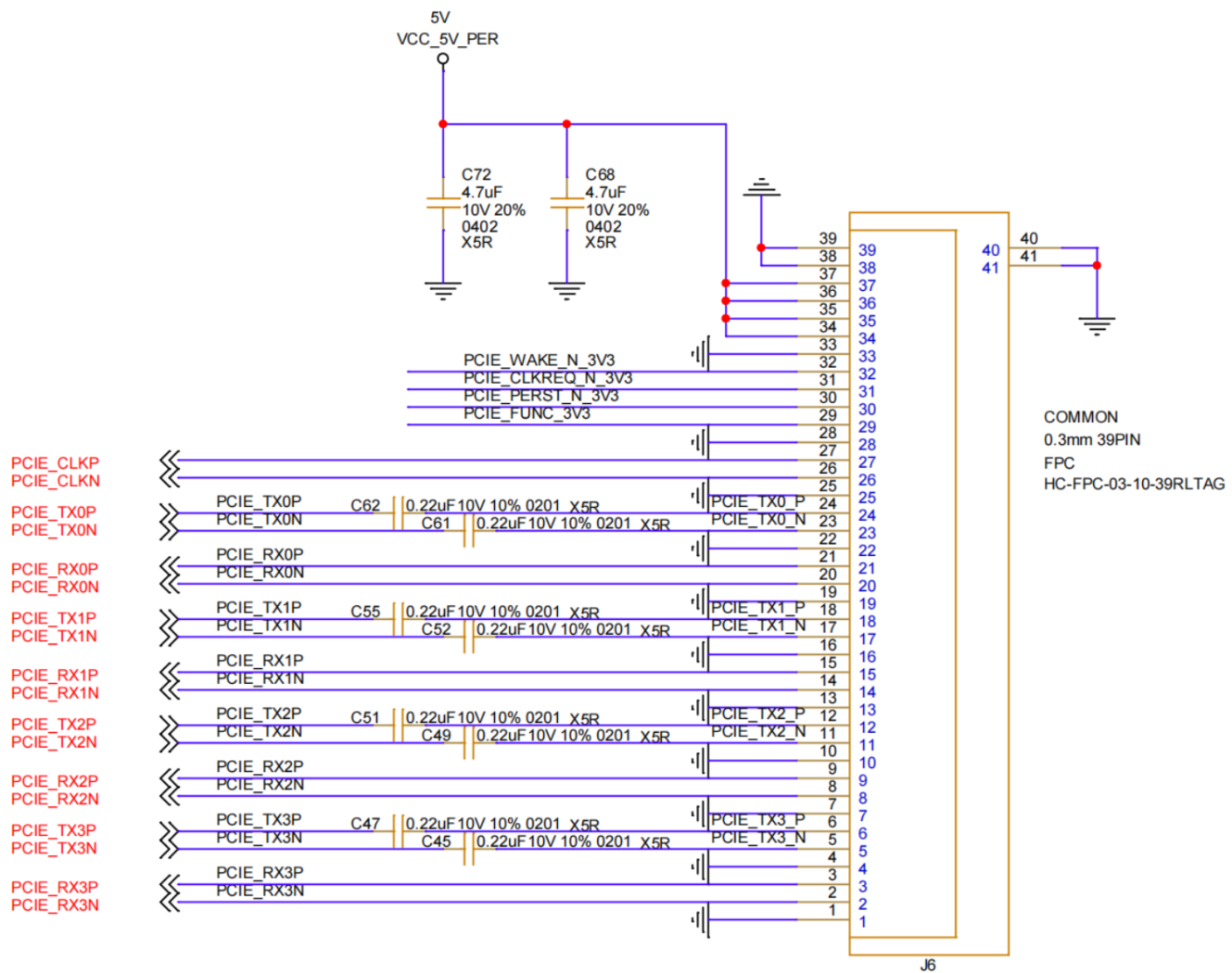


图 10: PCIE 接口图

| 项目    | 规格说明                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 连接器   | 0.3mm 间距, 39 Pin, 掀盖式 FPC 连接器 (制造商/型号: HCTL HC-FPC-03-10-39RLTAG)。 |
| 金手指方向 | 必须注意: 连接 FPC 排线时, 金手指应朝下 (朝向 PCB 板)。                               |
| 协议    | PCI Express Gen3 x4。                                               |
| 工作模式  | 支持 Root Complex (RC, 主机) 和 Endpoint (EP, 设备) 模式, 由硬件设计或软件配置决定。     |

注意

- 外部时钟:** 无论 RC 或 EP 模式, 都必须由连接的另一端设备 (主板或子卡) 提供 100MHz HCSL 差分参考时钟到 SBC 的 PCIE\_CLKP/N 引脚。
- 电源连接:**
  - 当 SBC 作为 RC 时, 可通过此接口的 5V 引脚为子卡供电。
  - 当 SBC 作为 EP 时, 严禁连接此接口上的 5V 电源引脚, 必须由外部主板通过其他方式为 SBC 供电。

引脚定义：

表 6: PCIe 接口引脚定义

| 信号名称             | 描述             | 类型    | 电源         |
|------------------|----------------|-------|------------|
| D0_PCIE_CLKN     | PCIe 参考时钟负极    | 输入    | D0_VP_PCIE |
| D0_PCIE_CLKP     | PCIe 参考时钟正极    | 输入    | D0_VP_PCIE |
| D0_PCIE_RX0N     | PCIe 接收通道 0 负极 | 输入    | D0_VP_PCIE |
| D0_PCIE_RX0P     | PCIe 接收通道 0 正极 | 输入    | D0_VP_PCIE |
| D0_PCIE_RX1N     | PCIe 接收通道 1 负极 | 输入    | D0_VP_PCIE |
| D0_PCIE_RX1P     | PCIe 接收通道 1 正极 | 输入    | D0_VP_PCIE |
| D0_PCIE_RX2N     | PCIe 接收通道 2 负极 | 输入    | D0_VP_PCIE |
| D0_PCIE_RX2P     | PCIe 接收通道 2 正极 | 输入    | D0_VP_PCIE |
| D0_PCIE_RX3N     | PCIe 接收通道 3 负极 | 输入    | D0_VP_PCIE |
| D0_PCIE_RX3P     | PCIe 接收通道 3 正极 | 输入    | D0_VP_PCIE |
| D0_PCIE_TX0N     | PCIe 发送通道 0 负极 | 输出    | D0_VP_PCIE |
| D0_PCIE_TX0P     | PCIe 发送通道 0 正极 | 输出    | D0_VP_PCIE |
| D0_PCIE_TX1N     | PCIe 发送通道 1 负极 | 输出    | D0_VP_PCIE |
| D0_PCIE_TX1P     | PCIe 发送通道 1 正极 | 输出    | D0_VP_PCIE |
| D0_PCIE_TX2N     | PCIe 发送通道 2 负极 | 输出    | D0_VP_PCIE |
| D0_PCIE_TX2P     | PCIe 发送通道 2 正极 | 输出    | D0_VP_PCIE |
| D0_PCIE_TX3N     | PCIe 发送通道 3 负极 | 输出    | D0_VP_PCIE |
| D0_PCIE_TX3P     | PCIe 发送通道 3 正极 | 输出    | D0_VP_PCIE |
| D0_PCIE_CLKREQ_N | PCIe 时钟请求信号    | 输出    | VDDIO18    |
| D0_PCIE_PERST_N  | PCIe 复位信号      | 输入/输出 | VDDIO18    |
| D0_PCIE_WAKE_N   | PCIe 链接唤醒信号    | 输入/输出 | VDDIO18    |

4.5. 风扇接口 (J2)

用于连接 4 线 PWM 调速风扇，以增强系统散热。

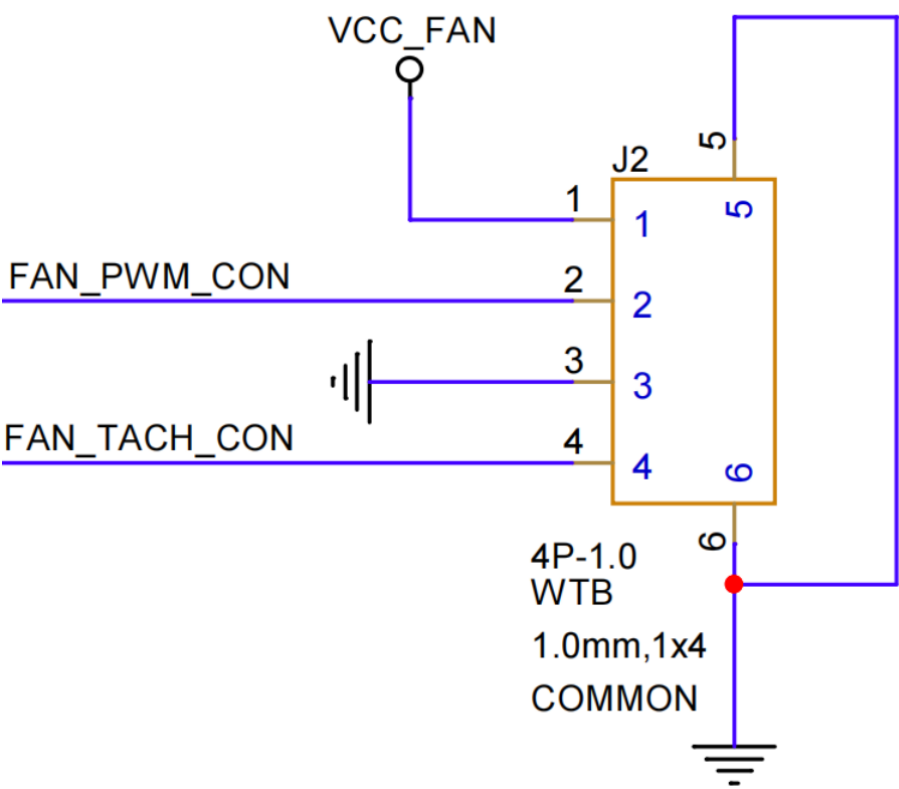


图 11: FAN 接口图

|     |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
| 项目  | 规格说明                                              |
| 连接器 | 1.0mm 间距，4 Pin，立贴连接器 (制造商/型号: SHOUHAN 1.0-4P LT)。 |
| 供电  | 提供 5V 电源，可直接为常见 5V 风扇供电。                          |
| 功能  | 支持 PWM 信号调速和转速计 (Tachometer) 信号反馈，可在系统中监控风扇状态。    |

引脚定义：

| 引脚 | 信号名称 | 描述            | 类型 |
|----|------|---------------|----|
| 1  | 5.0V | 风扇供电 (5V)     | 电源 |
| 2  | PWM  | 风扇调速 PWM 控制信号 | 输出 |
| 3  | GND  | 电源地           | 地  |
| 4  | TACH | 风扇转速反馈信号      | 输入 |

4.6. RTC 电池接口 (J12)

用于连接 3V 纽扣电池（如 CR2032），在主电源断开时，为板载实时时钟 (RTC) 电路供电，保持时间和日期。

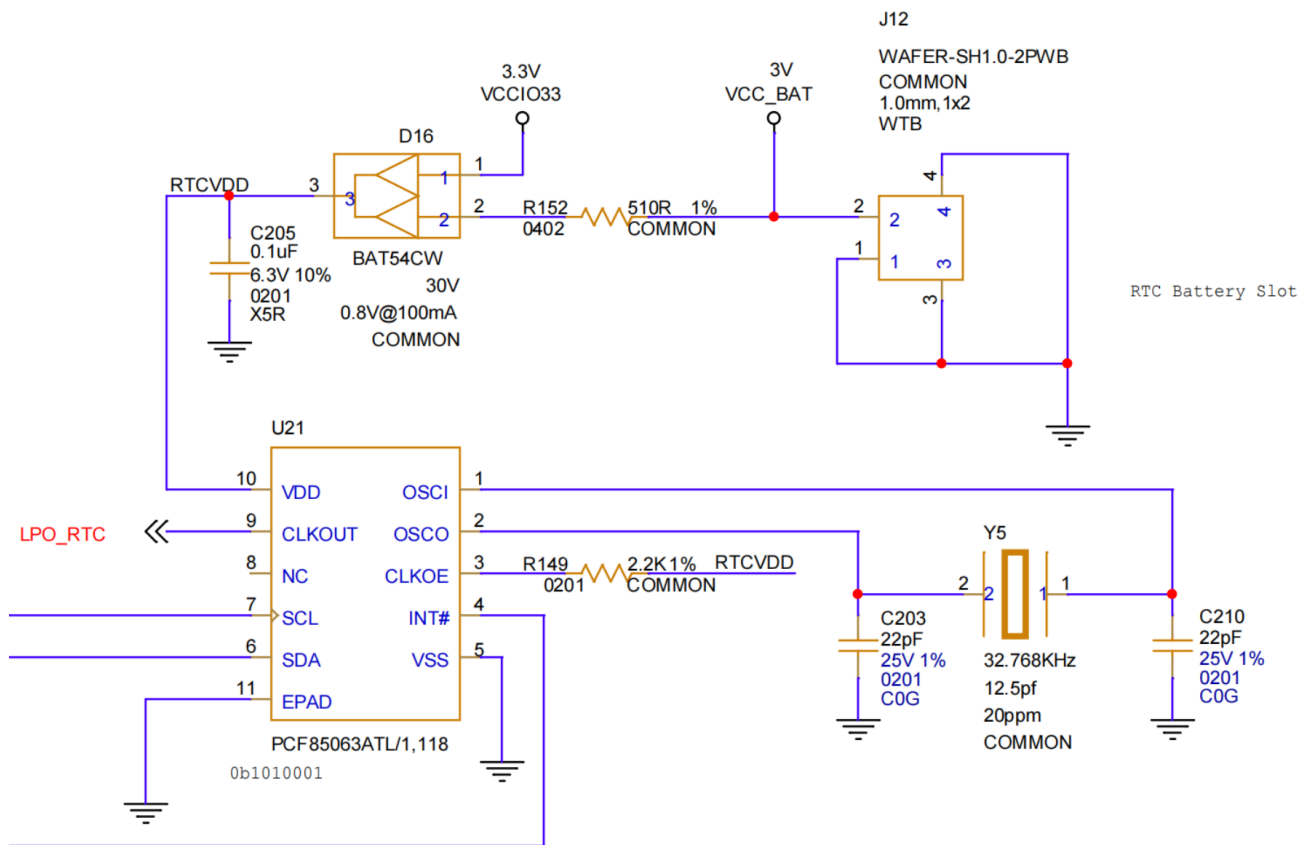


图 12: RTC 电池接口

|      |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 项目   | 规格说明                                                      |
| 连接器  | 1.0mm 间距, 2 Pin SMT 连接器 (制造商/型号: XUNPU WAFER-SH1.0-2PWB)。 |
| 电池规格 | 额定电压 3V。请勿使用电压更高的电池。                                      |
| 引脚定义 | Pin1: VBAT (接电池正极), Pin2: GND (接电池负极)。                    |



5. 机械尺寸

SBC 的精确机械尺寸与安装孔位如下图所示。所有尺寸单位为毫米 (mm)。

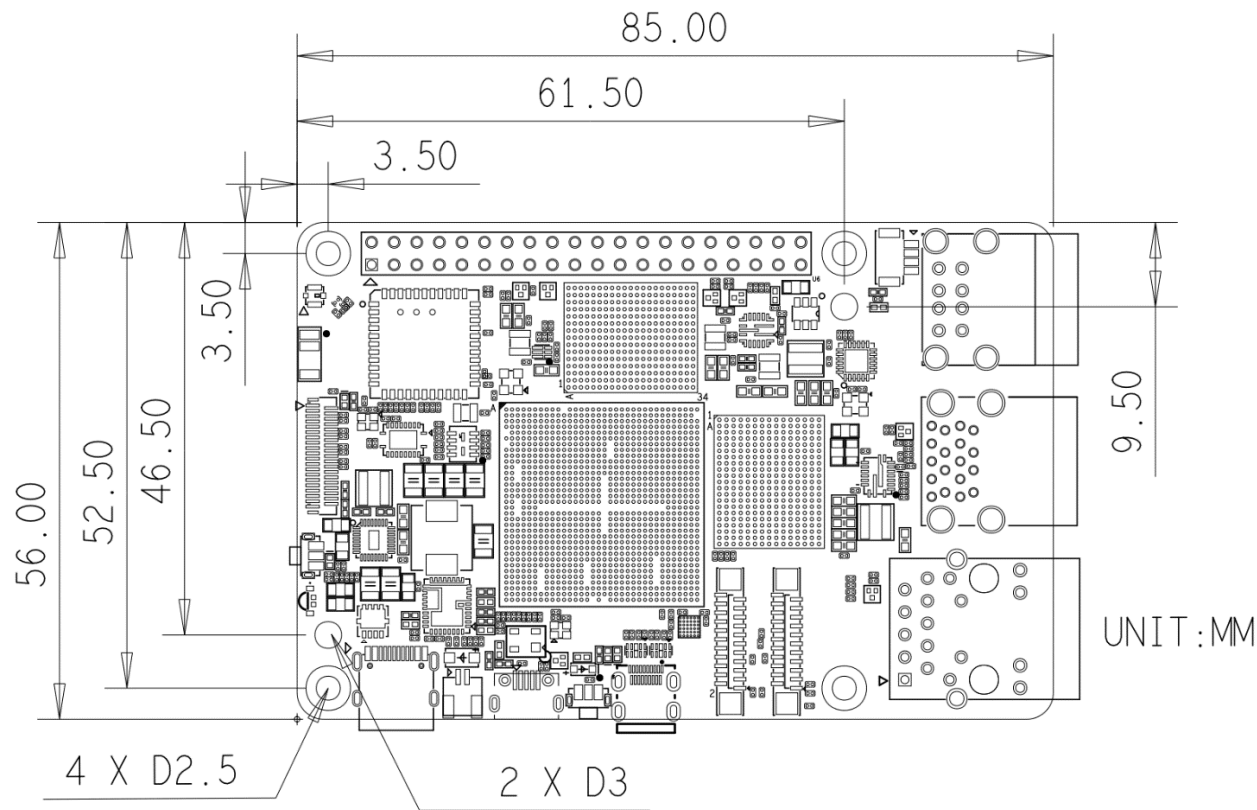


图 13: 机械尺寸